

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2010

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 2 - \frac{1}{u_n} \end{cases} ; n \in \mathbb{N}$$

1 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n > 1$

- Pour $n = 0$ on a $u_0 = 2$ et $2 > 1$ d'où $u_0 > 1$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

- Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, supposons par récurrence que $u_n > 1$
- Montrons que $u_{n+1} > 1$

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 1 &= 2 - \frac{1}{u_n} - 1 \\ &= 1 - \frac{1}{u_n} \\ &= \frac{u_n - 1}{u_n} > 0 \end{aligned}$$

Car on a par hypothèse de récurrence (H.R) $u_n > 1 \Rightarrow u_n - 1 > 0$ et $u_n > 1 > 0$ donc on a bien que $u_{n+1} > 1$

D'où par principe de récurrence $\forall n \in \mathbb{N} ; u_n > 1$

2 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n - 1)^2}{u_n}$ et en déduire que c

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 2 - \frac{1}{u_n} - u_n \\ &= \frac{2u_n - 1 - u_n^2}{u_n} \\ &= -\frac{u_n^2 - 2u_n + 1}{u_n} \\ &= -\frac{(u_n - 1)^2}{u_n} \end{aligned}$$

Donc pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n - 1)^2}{u_n}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} u_n > 1 \text{ et } (u_n - 1)^2 > 0 &\Rightarrow \frac{(u_n - 1)^2}{u_n} > 0 \\ &\Rightarrow -\frac{(u_n - 1)^2}{u_n} < 0 \\ &\Rightarrow u_{n+1} - u_n < 0 \\ &\Rightarrow \text{la suite } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est décroissante} \end{aligned}$$

Donc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

b) déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

On a bien que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par 1 "car $\forall n \in \mathbb{N} ; u_n > 1$ "

D'où la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

3 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n - 1}$

a) Calculer v_0 , puis montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_{n+1} - v_n = -1$

On a $v_0 = \frac{u_0 - 2}{u_0 - 1} = \frac{2 - 2}{2 - 1} = 0$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} - 1} - \frac{u_n - 2}{u_n - 1} = \frac{2 - \frac{1}{u_n} - 2}{2 - \frac{1}{u_n} - 1} - \frac{u_n - 2}{u_n - 1} \\ &= \frac{-\frac{1}{u_n}}{1 - \frac{1}{u_n}} - \frac{u_n - 2}{u_n - 1} = \frac{-\frac{1}{u_n}}{\frac{u_n - 1}{u_n}} - \frac{u_n - 2}{u_n - 1} \\ &= \frac{-1}{u_n - 1} - \frac{u_n - 2}{u_n - 1} = -\frac{u_n - 2 + 1}{u_n - 1} \\ &= -\frac{u_n - 1}{u_n - 1} = -1 \end{aligned}$$

0,75 pt

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_{n+1} - v_n = -1$

- b) En déduire que la suite
- $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$
- est arithmétique, puis calculer
- v_n
- en fonction de
- n
- .

Puisque on a pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_{n+1} - v_n = -1$ alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison $r = -1$ Soit $n \in \mathbb{N}$ on a le terme général de la suite v_n est : $v_n = v_0 + rn = -n$ Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n = -n$

1 pt

- c) Montrer que pour tout
- n
- de
- $\mathbb{N}$
- :
- $u_n = \frac{v_n - 2}{v_n - 1}$
- et en déduire que
- $u_n = \frac{n+2}{n+1}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$v_n = \frac{u_n - 2}{u_n - 1} \Rightarrow v_n(u_n - 1) = (u_n - 2)$$

$$\Rightarrow v_n u_n - v_n = u_n - 2$$

$$\Rightarrow v_n u_n - u_n = v_n - 2$$

$$\Rightarrow u_n(v_n - 1) = v_n - 2$$

$$\Rightarrow u_n = \frac{v_n - 2}{v_n - 1}$$

Donc pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{v_n - 2}{v_n - 1}$ est puisque on a $v_n = -n$ en déduire que $u_n = \frac{n+2}{n+1}$

0,5 pt

- d) Calculer
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n} = 1 \end{aligned}$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ **Exercice 2 : (11 pts)**Partie I :On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = -1 + x + 2x \ln x$$

1 pt

- 1 - Calculer les deux limites :
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x)$
- et
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -1 + x + 2x \ln x = -1$$

Car $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -1 + x = -1$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -1 + x + 2x \ln x = +\infty$$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} -1 + x = +\infty$

$$\text{Donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

0,75 pt 2 - a) Montrer que pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[: g'(x) = 3 + 2 \ln x$

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} g'(x) &= (-1 + x + 2x \ln x)' \\ &= 1 + (2x)' \times \ln x + 2x \times (\ln x)' \\ &= 1 + 2 \ln x + 2x \times \frac{1}{x} \\ &= 3 + 2 \ln x \end{aligned}$$

$$\text{Donc pour tout } x \text{ de l'intervalle }]0; +\infty[: g'(x) = 3 + 2 \ln x$$

1,5 pt b) Étudier le signe de $g'(x)$, puis dresser le tableau de variation de g sur l'intervalle $]0; +\infty[$

Soit $x \in]0; +\infty[$ on a :

$$g'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 3 + 2 \ln x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \ln x \geq -3$$

$$\Leftrightarrow \ln x \geq -\frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow x \geq e^{-\frac{3}{2}}$$

$$\Leftrightarrow x \in [\sqrt{e^{-3}}; +\infty[$$

$$\text{Donc } g'(x) \text{ à un signe négatif sur }]0; \sqrt{e^{-3}}[\text{ et un signe positif sur } [\sqrt{e^{-3}}; +\infty[$$

Tableau de variation de g sur l'intervalle $]0; +\infty[$

x	0	$\sqrt{e^{-3}}$	$+\infty$	
$g'(x)$		-	0	+
$g(x)$	-1		$g'(\sqrt{e^{-3}})$	$+\infty$

c) Calculer $g(1)$ et en déduire de la question 2-b) que :

pour tout x de $]0; 1]$; $g(x) \leq 0$ et que pour tout x de $[1; +\infty[$; $g(x) \geq 0$

On a $g(1) = -1 + 1 + 2 \times 1 \times \ln 1 = 0$

Et on a d'après la question 2-b) que g est strictement décroissante sur $]0; \sqrt{e^{-3}}[$ et Croissante sur $[\sqrt{e^{-3}}; +\infty[$

ceci nous donne que :

pour tout $x \in]0; 1]$; $g(x) \leq g(1) = 0$ et pour tout $x \in [1; +\infty[$; $g(x) \geq g(1) = 0$

Donc pour tout x de $]0; 1]$; $g(x) \leq 0$ et que pour tout x de $[1; +\infty[$; $g(x) \geq 0$

Partie II :

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = 1 - x + x^2 \ln x$$

1 - a) Calculer la limite : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 1 - x + x^2 \ln x$$

$$= 1 - 0 + 0 = 1$$

Car $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^2 \ln x = 0$

$$\text{Donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = 1$$

b) Calculer les deux limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis donner une interprétation géométrique au résultat obtenu.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - x + x^2 \ln x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + x(-1 + x \ln x) = +\infty \end{aligned}$$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(-1 + x \ln x) = +\infty$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - x + x^2 \ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - 1 + x \ln x \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

D'où (C_f) admet une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

2 - a) Vérifier que : $f'(x) = g(x)$ pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$

Soit x de l'intervalle $]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (1 - x + x^2 \ln x)' \\ &= 0 - 1 + (x^2)' \ln x + x^2 (\ln x)' \\ &= -1 + 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} \\ &= -1 + x + 2x \ln x \\ &= g(x) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f'(x) = g(x)$$

b) En utilisant le résultat de la question 2-c) de la première partie dresser le tableau de variations de f .

On a pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$ $f'(x) = g(x)$

Et d'autre part on a d'après la question 2-c) pour tout x de $]0; 1]$; $g(x) \leq 0$

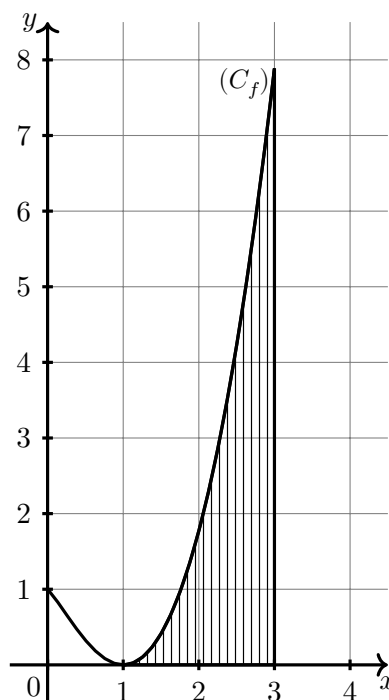
et que pour tout x de $[1; +\infty[$; $g(x) \geq 0$

Donc pour tout x de $]0; 1]$; $f'(x) \leq 0$ et que pour tout x de $[1; +\infty[$; $f'(x) \geq 0$ et on

a $f(1) = 0$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	1	0	$+\infty$

- 3 - Dans la figure ci-dessous (C_f) est la courbe représentative de f sur l'intervalle $]0; +\infty[$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$



- a) En utilisant une intégration par parties montrer que : $\int_1^3 x^2 \ln(x) dx = 9 \ln 3 - \frac{26}{9}$ On

pose :
$$\begin{cases} U(x) = \ln x \\ V'(x) = x^2 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} U'(x) = \frac{1}{x} \\ V(x) = \frac{x^3}{3} \end{cases}.$$

On a :

$$\begin{aligned} \int_1^3 x^2 \ln(x) dx &= \left[\frac{x^3 \ln x}{3} \right]_1^3 - \int_1^3 \frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{3^3 \ln(3)}{3} - \frac{1^3 \ln(1)}{3} - \int_1^3 \frac{x^2}{3} dx \\ &= 9 \ln(3) - \left[\frac{x^3}{9} \right]_1^3 \\ &= 9 \ln(3) - \frac{3^3}{9} + \frac{1^3}{9} \\ &= 9 \ln(3) - \frac{26}{9} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \int_1^3 x^2 \ln(x) dx = 9 \ln 3 - \frac{26}{9}$$

- b) En déduire l'aire de la partie hachurée de la figure ci-dessus. On a la partie hachurée compris entre la courbe (C_f) et la axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 3$ Donc

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_1^3 |f(x)| dx \times u.v \\ &= \int_1^3 f(x) dx \times u.v \quad \text{Car } f(x) \geq 0 \text{ pour tout de } [1; 3] \\ &= \int_1^3 (-x + x^2 \ln x) dx \times u.v \\ &= \left(\left[x - \frac{x^2}{2} \right]_1^3 + \int_1^3 x^2 \ln x dx \right) \times u.v \\ &= \left(-\frac{3^2}{2} - 1 + \frac{1}{2} + 9 \ln(3) - \frac{26}{9} \right) \times u.v \\ &= 9 \ln(3) - \frac{44}{9} u.v \end{aligned}$$

Exercice 3 : (4 pts)

Un bureau d'études est constitué de 20 ingénieurs en informatique et en génie civil et ils sont distribués selon le tableau ci-dessous :

Spécialité	homme	femme
Informatique	5	3
Génie civil	8	4

On a choisi par hasard et simultanément trois personnes de ce bureau pour participer à une formation professionnelle.

- 1 - a) Soit l'événement A "tous les personnes choisis sont des femmes". Montrer que : $p(A) = \frac{7}{228}$

On considère l'univers Ω , Le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_2 0^3 = 1140$

jetons sont indiscernables au toucher signifie que $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$ A : (F, F, F) d'où

$$\text{card}(A) = C_7^3 = 35 \text{ alors } P(A) = \frac{35}{1140} = \frac{7}{228}$$

$$\text{Donc : } P(A) = \frac{7}{228}$$

1 pt

- b) Sachant que toutes les personnes choisies sont des femmes calculer la probabilité qu'elles soient de même spécialité. Soit S : "l'événement d'avoir des personnes de même spécialité. et $S \cap A$: " l'événement d'avoir des personnes choisies sont des femmes et de même spécialité"

$$\text{Donc } P(S/A) = \frac{P(S \cap A)}{P(A)} \text{ et puisque } P(S \cap A) = \frac{\text{card}(S \cap A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_4^3 + C_3^3}{C_{20}^3} = \frac{1}{228}$$

$$\text{Donc } P(S/A) = \frac{\frac{1}{228}}{\frac{1}{228}} = \frac{1}{1}$$

2 - Soit X la variable aléatoire qui égale au nombre de spécialités des personnes choisies.

1,5 pt

- a) Montrer que $p(X = 1) = \frac{69}{285}$ et déduire la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

On a bien que $X(\Omega) = 1; 2$

Car :

$X = 1$: "les personnes choisies sont de même spécialité.

$X = 2$: "les personnes choisies ne sont pas de même spécialité.

On sait que : $(X = 1) : (I, I, I)$ où (G, G, G) avec I : "Informatique" et G : "Génie civil"

$$\text{Donc } \text{card}(X = 1) = C_8^3 + C_1 2^3 = 56 + 220 = 276$$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{276}{1140} = \frac{69}{285}$$

On sait que : $(X = 2) : (I, I, G)$ où (G, G, I)

$$\text{Alors } \text{card}(X = 2) = C_8^2 \times C_1 2^1 + C_8^1 \times C_1 2^2 = 336 + 528 = 864$$

$$\text{Donc : } P(X = 2) = \frac{\text{card}(X = 2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{864}{1140} = \frac{216}{285}$$

$$\text{D'où : } P(X = 2) = \frac{216}{285}$$

$X = x_i$	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{69}{285}$	$\frac{216}{285}$

$$P(X = 1) + P(X = 2) = 1$$

1 pt

- b) Calculer $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2) \\ &= \frac{69}{285} + 2 \times \frac{216}{285} \\ &= \frac{167}{95} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } E(X) = \frac{167}{95}$$